

**Universidad Nacional de Ingeniería**

**Facultad de Ciencias**

**Escuela Profesional de Matemática**

**2026-1**

**Cálculo diferencial e integral avanzado**  
**Sesión 41**



## Sesión 41: Índice

1. Teorema de Stokes: El rotacional.
2. Enunciado del Teorema.
3. Aplicaciones.



# El rotacional de un campo vectorial

Supongamos un campo

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$$

diferenciable, definido en el conjunto abierto  $U$  de  $\mathbb{R}^3$ . Se define el **rotacional** de  $\mathbf{F}$  en el punto  $\mathbf{p}$  de  $U$ , denotado por  $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ , como

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) &= (\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{p}) \\ &= \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

en que las derivadas parciales de las funciones componentes de  $\mathbf{F}$ ,  $F_x, F_y, F_z : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , se evalúan en el punto  $\mathbf{p}$ .

### Observación 1

$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$  es un vector en  $\mathbb{R}^3$ , de modo que podemos hablar del “campo rotacional” de  $\mathbf{F}$ ,  $\text{rot } \mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , el cual a cada punto  $\mathbf{p} \in U$  le asocia el vector  $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) \in \mathbb{R}^3$

Una manera sencilla de recordar la fórmula que define este campo, es por medio del determinante

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix}$$

si se desarrolla, se obtiene

$$\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

que es el vector que escribimos para definir  $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ .

Así podemos escribir

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix}$$

## Ejemplo 1

*El rotacional del campo*

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, x + 3y + z, xyz^3)$$

es

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & x + 3y + z & xyz^3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left( \frac{\partial}{\partial y}(xyz^3) - \frac{\partial}{\partial z}(x + 3y + z) \right) \mathbf{i} \\
 &\quad + \left( \frac{\partial}{\partial z}(x^2y) - \frac{\partial}{\partial x}(xyz^3) \right) \mathbf{j} \\
 &\quad + \left( \frac{\partial}{\partial x}(x + 3y + z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2y) \right) \mathbf{k} \\
 &= (xz^3 - 1) \mathbf{i} + (0 - yz^3) \mathbf{j} + (1 - x^2) \mathbf{k} \\
 &= (xz^3 - 1, -yz^3, 1 - x^2)
 \end{aligned}$$



## Ejemplo 2

*El rotacional del campo*

$$\begin{aligned}\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha xy, \beta x, 0)\end{aligned}$$

es

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix} = (0, 0, \beta - \alpha x)$$

## Observación 2

*El rotacional de un campo en  $\mathbb{R}^3$  tiene también información sobre la circulación del campo por unidad de área en cada punto.*

El rotacional de un campo  $\mathbf{F}$  en  $\mathbb{R}^3$  es la relación de éste con la propiedad de que el campo sea conservativo.

Una condición necesaria para que el campo

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$$

de clase  $\mathcal{C}^1$ ,  $k \geq 1$ , definido en el conjunto abierto  $U$  de  $\mathbb{R}^n$ , sea conservativo es que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{p})$$

para  $\mathbf{p} \in U$ ,  $1 \leq i < j \leq n$ .

Para el campo

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$$

de clase  $\mathcal{C}^1$ , esta condición se ve como

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_x}{\partial y} &= \frac{\partial F_y}{\partial x} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} &= \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial z} &= \frac{\partial F_z}{\partial y}\end{aligned}$$

lo cual se puede escribir como

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{F} &= \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \\ &= (0, 0, 0)\end{aligned}$$

A un campo  $\mathbf{F}$  en  $\mathbb{R}^3$  cuyo rotacional siempre es cero, se le llama campo **irrotacional**.

Una condición necesaria para que el campo  $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  sea conservativo es que este campo sea irrotacional. Es decir tiene la implicación

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \Rightarrow \mathbf{F} \text{ irrotacional}$$

Sabemos que la implicación recíproca es falsa en general, pues, por ejemplo, el campo

$$\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = \left( \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

definido en el conjunto abierto  $U = \{(x, y, z)/(x, y) \neq (0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$  es irrotacional, pero no es conservativo.

En general, el hecho de que un campo sea irrotacional sólo nos permite concluir que el campo es localmente conservativo, es decir, cada punto de su dominio es el centro de una bola en la que está definida una función potencial para el campo (o bien, una bola tal que restringiendo el campo a ella, éste es conservativo)

La validez de la equivalencia entre las propiedades de un campo de ser conservativo y ser irrotacional, se tiene en el caso (y solamente en este caso) en el que el dominio  $U \subseteq \mathbb{R}^3$  del campo, sea un conjunto **simplemente conexo**



La implicación

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \Rightarrow \mathbf{F} \text{ irrotacional}$$

para un campo  $\mathbf{F}$  en  $\mathbb{R}^3$ , tiene todavía otro resultado general inverso:

Supongamos que  $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  es una función de clase  $\mathcal{C}^2$  definida en el conjunto abierto  $U$  de  $\mathbb{R}^3$ . Entonces su gradiente

$$\text{grad} f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\text{grad} f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

es un campo de clase  $\mathcal{C}^1$  conservativo. Es entonces irrotacional.

Esta conclusión es una consecuencia inmediata del teorema de Schwarz sobre la igualdad de las derivadas parciales de segundo orden mixtas para una función de clase  $\mathcal{C}^2$ , pues

$$\begin{aligned} & \text{rot grad } f \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) \\ &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

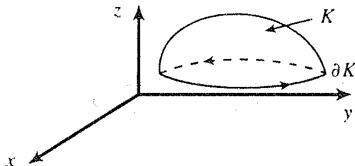
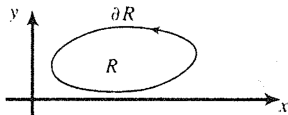
Así pues, para toda función  $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  de clase  $\mathcal{C}^2$ , se tiene

$$\text{rot grad } f = 0$$

# Teorema de Stokes

El teorema de Stokes consiste en que la región  $S$  de  $\mathbb{R}^2$  sea llevada (por una función  $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ) al espacio  $\mathbb{R}^3$  y que su imagen sea una superficie simple, digamos  $K$ , cuya frontera es  $\partial K$  (imagen bajo  $\mathbf{f}$  de la frontera de  $S$ ).

El teorema que estudiaremos establece la relación entre la integral de línea del campo  $\mathbf{F}$  a lo largo de la frontera  $\partial K$  y la integral de superficie de “cierto” campo sobre la superficie  $K$ .



Campo  $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} d\boldsymbol{\lambda} \xleftrightarrow[\text{de Green}]{\text{Teorema}} \iint_S \boxed{\phantom{000}} dx dy$$

Campo  $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

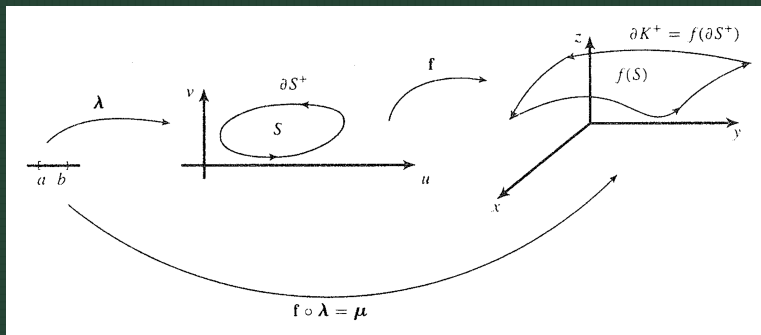
$$\int_{\partial K} \mathbf{F} d\boldsymbol{\lambda} \xleftrightarrow[\text{de Stokes}]{\text{Teorema}} \iint_K \boxed{\phantom{000}} dA$$

Sea  $K$  una superficie simple, parametrizada por la función  $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  (inyectiva, de clase  $\mathcal{C}^1$  y tal que  $\mathbf{N}_{\mathbf{f}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \neq 0$  en todo  $S$ ). Consideramos la superficie  $K$  junto con la orientación que esta parametrización proporciona.

La región  $S$  es una región del tipo I y II con frontera  $\partial S$ . Escribamos  $\partial S^+$  para denotar la frontera  $\partial S$  junto con su orientación positiva. Supongamos que  $\partial S^+$  es parametrizada por el camino  $\boldsymbol{\lambda} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  seccionalmente  $\mathcal{C}^1$ . La imagen bajo  $\mathbf{f}$  de  $\partial S^+$  produce la frontera de  $K$ , la cual diremos que está “positivamente orientada”, y la escribiremos como

$$\partial K^+ \quad (= \mathbf{f}(\partial S^+)).$$

Esta es entonces una curva en  $\mathbb{R}^3$ . De hecho, la composición  $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\lambda} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$  es un camino seccionalmente  $\mathcal{C}^1$  que parametriza  $\partial K^+$



Para la demostración del teorema de Stokes es necesario que la función  $\mathbf{f}$  que parametriza a la superficie  $K$  sea una función de clase  $\mathcal{C}^2$ . Además en que la orientación dada de  $K$  es la que proporciona la parametrización  $\mathbf{f}$ .



## Teorema 1

Sea  $K$  una superficie simple orientable, parametrizada por la función  $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  de clase  $\mathcal{C}^2$ , la cual proporciona la orientación de  $K$ , y sea  $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  un campo vectorial de clase  $\mathcal{C}^1$  definido en el conjunto abierto  $U$  de  $\mathbb{R}^3$  que contiene a  $K$ . Entonces

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \iint_{K_f} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA$$

## Demostración

Tengamos la siguiente notación

1.

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) \\ &= (x(u, v), y(u, v), z(u, v))\end{aligned}$$

donde entonces  $x, y, z : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  son funciones de clase  $\mathcal{C}^2$ .

2.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\lambda} : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \boldsymbol{\lambda}(t) = (\lambda_1(t), \lambda_2(t))\end{aligned}$$

el camino seccionalmente  $\mathcal{C}^1$  que parametriza  $\partial S^+$ .

3.

$$\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\lambda} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \boldsymbol{\mu}(t) = (\mu_1(t), \mu_2(t), \mu_3(t))$$

el camino seccionalmente  $\mathcal{C}^1$  que parametriza  $\partial K^+$ . Entonces

$$\mu_1(t) = x(\boldsymbol{\lambda}(t))$$

$$\mu_2(t) = y(\boldsymbol{\lambda}(t))$$

$$\mu_3(t) = z(\boldsymbol{\lambda}(t))$$

4.

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z)$$

$$= (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$$

el campo vectorial de clase  $\mathcal{C}^1$  considerado en el teorema

Calculando la integral de línea

$$\begin{aligned}& \int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} \\&= \int_a^b [F_1(\mu(t))\mu'(t) + F_2(\mu(t))\mu'(t) \\&\quad + F_3(\mu(t))\mu'(t)] dt \\&= \int \left\{ \left[ F_1(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\&\quad + F_2(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \\&\quad + F_3(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \Big] \lambda_1'(t) \\&\quad + \left[ F_1(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \\&\quad \left. \left. + F_2(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\&\quad \left. \left. + F_3(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right] \lambda_2'(t) \right\} dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ F_2(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \\
 &+ F_3(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \lambda_2'(t) \} dt
 \end{aligned}$$

Sea

$$\mathbf{G} : V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\mathbf{G} = (G_1, G_2)$$

el campo vectorial definido en el conjunto abierto  $V$  de  $\mathbb{R}^2$  que contiene a la región  $S$ , cuyas funciones coordenadas son

$$\begin{aligned} G_1(u, v) &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \\ &\quad + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \\ &\quad + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \\ G_2(u, v) &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \\
 &+ F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v)
 \end{aligned}$$

Notar que  $\mathbf{G}$  es un campo de clase  $\mathcal{C}^1$ . La integral de línea de  $\mathbf{G}$  a lo largo de  $\partial S^+$  es

$$\begin{aligned}\int_{\partial S^+} \mathbf{G} d\boldsymbol{\lambda} &= \int_a^b (G_1(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_1(t) + G_2(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_2(t)) dt \\ &= \int_a^b \left\{ \left[ F_1(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + F_2(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + F_3(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right] \lambda'_1(t) \right. \\ &\quad \left. + \left[ F_1(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + F_2(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + F_3(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right] \lambda'_2(t) \right\} dt\end{aligned}$$



$$+ F_3(\mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \lambda_2'(t) \Big\} dt$$

la cual es igual a la última expresión que se había establecido para la integral de línea

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} &= \int_{\partial S^+} \mathbf{G} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\ &\xrightarrow{\text{Teorema de Green}} \\ &= \iint_S \left( \frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} \right) du dv\end{aligned}$$

Calculemos las derivadas parciales de las funciones coordenadas de **G** indicadas en la última expresión.

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_2}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} & \left[ F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \right. \\ & + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \\ & \left. + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right]\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_1}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v} & \left[ F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \right. \\ & + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \\ & \left. + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right]\end{aligned}$$

luego hacemos la diferencia

$$\frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v}$$

y expandiendo el lado derecho de esta diferencia; usando el hecho que las derivadas parciales de segundo orden cruzadas de las funciones

$$x = x(u, v)$$

$$y = y(u, v)$$

$$z = z(u, v)$$

son iguales (pues se asume de clase  $C^2$ ) y factorizando convenientemente tal que obtengamos los jacobianos de las funciones

$x$  e  $y$  respecto de  $u$  y  $v$

$x$  e  $z$  respecto de  $u$  y  $v$

$y$  y  $z$  respecto de  $u$  y  $v$

obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} &= \left( \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \\ &\quad + \left( \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \\ &\quad + \left( \frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\end{aligned}$$

Pero

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left( \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

evaluado en  $\mathbf{f}(u, v)$

$$\mathbf{N}_f = \left( \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

evaluado en  $(u, v)$

Entonces tenemos

$$\begin{aligned}\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} &= \iint_S \left( \frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} \right) du dv \\ &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) du dv \\ &= \iint_{K_f} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA\end{aligned}$$

lo que se quería demostrar.

El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green.

En efecto consideremos el campo

$$\tilde{\mathbf{F}} = \{(x, y, z)/(x, y) \in U, z = 0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

donde  $U$  es un conjunto abierto de  $\mathbb{R}^2$ , dado por

$$\tilde{\mathbf{F}}(x, y, 0) = (\tilde{F}(x, y, 0), \tilde{F}(x, y, 0), 0)$$

Podemos identificar este campo con el campo

$$\begin{aligned}\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \mathbf{F} &= (F_1, F_2)\end{aligned}$$

Entonces

$$F(x, y) = \tilde{\mathbf{F}}(x, y, 0)$$



donde

$$F_1(x, y) = \tilde{F}_1(x, y, 0)$$

$$F_2(x, y) = \tilde{F}_2(x, y, 0)$$

El rotacional del campo  $\tilde{\mathbf{F}}$  es

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{F} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tilde{F}_1 & \tilde{F}_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial z}, \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial z}, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y} \right) \\ &= \left( 0, 0, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

Consideremos la superficie simple  $K$  parametrizada por la función  $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , definida en la región  $S$  de  $\mathbb{R}^2$  la cual está contenida en  $U$ ,  $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, 0)$ .

$K$  es una copia del plano  $xy$  de  $\mathbb{R}^3$  de la región  $S$  de  $\mathbb{R}^2$  (conservando la orientación positiva de  $S$ ).

Como

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) \\ &= (0, 0, 1)\end{aligned}$$

según el teorema de Stokes tenemos

$$\begin{aligned}&\int_{\partial K^+} \tilde{\mathbf{F}} \cdot d\boldsymbol{\mu} \\ &= \iint_{K_f} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA \\ &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) du dv\end{aligned}$$

$$= \iint_S \left( 0, 0, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x}(u, v, 0) - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y}(u, v, 0) \right) du dv$$

Haciendo las identificaciones correspondientes del campo  $\tilde{\mathbf{F}}$  con el campo  $\mathbf{F}$  y de la región  $S$  en el plano  $uv$ , con la superficie  $K$  en el plano  $xy$ , tenemos

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

que es la fórmula del teorema de Green

### Ejemplo 3

Sea

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (xy, 2xz, 3yz)$$

*y sea  $K$  la superficie correspondiente a la porción del plano  $x + y + z = 1$  que se encuentra en el primer octante, con sus normales apuntando hacia “afuera” (hacia el primer octante)*

Verifiquemos el teorema de Stokes.

Una parametrización de  $K$  está dada por

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - u - v)\end{aligned}$$

donde

$$S = \{(u, v) / 0 \leq u \leq 1, 1 \leq v \leq 1 - u\}$$

Tenemos que  $\mathbf{N}_f = (1, 1, 1)$ , de modo que esta parametrización produce la orientación de  $K$ .

Un camino  $\lambda$  que parametriza  $\partial S^+$  es

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

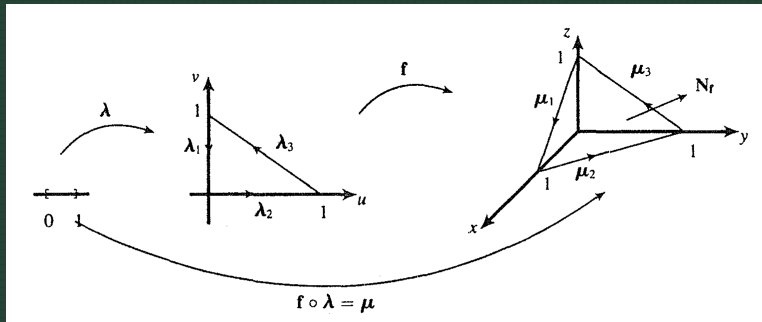
donde

$$\begin{aligned}\lambda_1 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \lambda_1(t) = (t, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_2 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \lambda_2(t) = (1 - t, t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_3 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \lambda_3(t) = (0, 1 - t)\end{aligned}$$





de modo que un camino  $\mu$  que parametriza a  $\partial K^+$  es

$$\mu = \mathbf{f} \circ \lambda, \quad \mu = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

Es decir

$$\begin{aligned}\mu_1 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \mu_1(t) \\ &= f(\lambda_1(t)) = f(t, 0) = (t, 0, 1 - t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_2 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \mu_2(t) \\ &= f(\lambda_2(t)) = f(1 - t, t) = (1 - t, t, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_3 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \mu_3(t) \\ &= f(\lambda_3(t)) = f(0, 1 - t) = (0, 1 - t, t)\end{aligned}$$

Calculando la integral

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \int_{\boldsymbol{\mu}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 + \int_{\boldsymbol{\mu}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_2 + \int_{\boldsymbol{\mu}_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_3$$

donde

$$\begin{aligned} \int_{\boldsymbol{\mu}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 &= \int_0^1 \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}_1(t)) \cdot \boldsymbol{\mu}'_1(t) dt \\ &= \int_0^1 (0, 2t(1-t), 0) \cdot (1, 0, -1) dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\int_{\boldsymbol{\mu}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_2 = \int_0^1 \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}_2(t)) \cdot \boldsymbol{\mu}'_2(t) dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 ((1-t)t, 0, 0) \cdot (-1, 1, 0) dt \\
 &= \int_0^1 (t^2 - t) dt \\
 &= -1/6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{\boldsymbol{\mu}_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_3 &= \int_0^1 \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}_3(t)) \cdot \boldsymbol{\mu}_3'(t) dt \\
 &= \int_0^1 (0, 0, 3(1-t)t) \cdot (0, -1, 1) dt \\
 &= \int_0^1 3(1-t)t dt \\
 &= 1/2
 \end{aligned}$$

de modo que

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Ahora calculamos la integral de superficie del campo  $\text{rot } \mathbf{F}$  sobre  $K$

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & 2xz & 3yz \end{bmatrix} \\ &= (3z - 2x, 0, 2z - x) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}& \iint_{K_f} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA \\&= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) du dv \\&= \iint_S (3(1-u-v) - 2u, 0, 2(1-u-v) - u) \cdot (1, 1, 1) du dv \\&= \int_0^1 \int_0^{1-u} (5 - 8u - 5v) du dv \\&= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Es decir

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{3} = \iint_{K_f} \text{rot } \mathbf{F} dA$$

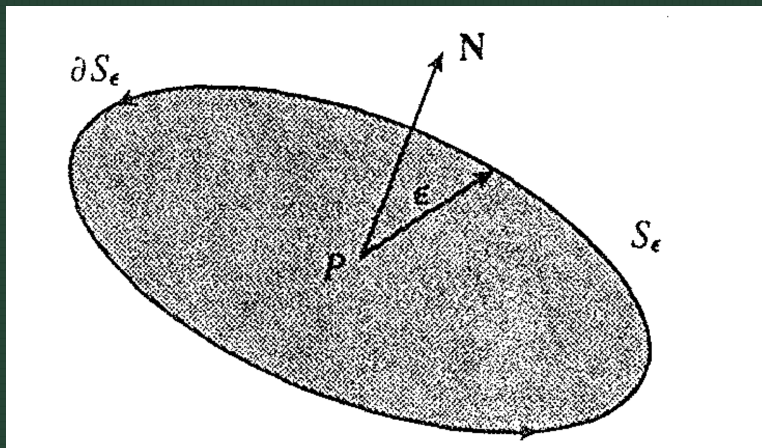
Con la ayuda del teorema de Stokes podemos ver que el rotacional de un campo en  $\mathbb{R}^3$  está relacionado con la “circulación del campo por unidad de área”, al igual que ocurre con la rotación de un campo en  $\mathbb{R}^2$ .

En efecto, sea  $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  un campo de clase  $\mathcal{C}^1$  definido en el conjunto abierto  $U$  de  $\mathbb{R}^3$ .

Sea  $\mathbf{p} \in U$  y consideremos un disco  $S_\epsilon$  con centro en  $\mathbf{p}$  y radio  $\epsilon > 0$ .

Sea  $\mathbf{N}$  un vector ortogonal al (plano en que se encuentra el) disco en el punto  $\mathbf{p}$





La circulación del campo  $F$  alrededor de la frontera  $\partial S_\epsilon$  (positivamente orientada) es la integral de línea de  $\mathbf{F}$  a lo largo de  $\partial S_\epsilon$ . Es decir

$$\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } \partial S_\epsilon = \int_{\partial S_\epsilon} = \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$$

donde  $\boldsymbol{\mu}$  es un camino que parametriza la frontera positivamente orientada de  $S_\epsilon$ .

El teorema de Stokes establece que

$$\int_{\partial S_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \iint_{S_\epsilon} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA$$

Aplicando el teorema del valor medio a la integral de superficie de esta expresión existe un punto  $\tilde{\mathbf{p}} \in S_\epsilon$ , que

$$\begin{aligned}\iint_{S_\epsilon} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA &= \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) \iint_{S_\epsilon} dA \\ &= \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) \text{Área de } S_\epsilon\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}&\text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) \\ &= \frac{1}{\text{Área de } S_\epsilon} \iint_{S_\epsilon} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA \\ &= \frac{1}{\text{Área de } S_\epsilon} \int_{\partial S_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} \\ &= \frac{\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } S_\epsilon}{\text{Área de } S_\epsilon}\end{aligned}$$

Al hacer tender  $\epsilon$  a cero, se obtiene por la continuidad de las derivadas parciales de las funciones coordenadas de  $\mathbf{F}$  que

$$\begin{aligned} & \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } S_\epsilon}{\text{Área de } S_\epsilon} \end{aligned}$$

y así, la componente del vector  $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$  en la dirección de la normal  $\mathbf{N}$  es el límite de la circulación del campo  $\mathbf{F}$  alrededor del punto  $\mathbf{p}$ , o bien, alrededor de un recorrido que circunda a  $\mathbf{p}$ , por unidad de área, cuando este recorrido “tiende hacia el punto  $\mathbf{p}$ ”.

Observar que el hecho de que  $S_\epsilon$  sea un disco es irrelevante. Esta misma idea vale para cualquier superficie (de las consideradas en el teorema de Stokes) que contenga a  $\mathbf{p}$  y que se contraiga hacía este punto.

# Ejercicios

1. Verifique el teorema de Stokes con el campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (2x, 3xy, z)$$

y la superficie

$$K = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$$

2. Considere el campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, xy, z^2)$$

Sea  $C$  la intersección del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  con el plano  $x + y + z = 1$

2.1 Demuestre que una parametrización de  $C$  está dada por

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\lambda} : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \boldsymbol{\lambda}(t) \\ &= (\cos t, \sin t, 1 - \cos t - \sin t)\end{aligned}$$

2.2 Calcule la integral de línea del campo  $\mathbf{F}$  a lo largo del camino  $\boldsymbol{\lambda}$ .

2.3 Considere la superficie  $K$  que consiste en la porción del plano  $x + y + z = 1$  dentro de  $C$ . Calcule la integral de superficie del campo  $\text{rot } \mathbf{F}$  sobre la superficie  $K$ .